

Procesador de Datos iMHEA — Manual de Instalación

Versión 1.0 · Julio 2026

Table of Contents

Acerca de este software

El **Procesador de Datos iMHEA** procesa datos de lluvia y caudal de cuencas de monitoreo hidrológico siguiendo la metodología de la Iniciativa Regional de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos (iMHEA), publicada en Ochoa-Tocachi et al. (2018), *Scientific Data* 5:180080.

Se distribuye en tres formas — instale la que mejor le convenga:

Componente	Para	Requiere
Aplicación de escritorio	Equipos de campo y analistas; sin programación	Nada (autónoma)
Herramienta de línea de comandos (imhea)	Procesamiento por lotes, automatización	Python 3.10+
Biblioteca de Python (import imhea)	Investigadores, análisis personalizados	Python 3.10+

Opción A — Aplicación de escritorio (recomendada)

A.1 Desde un paquete de distribución

Si recibió (o descargó de la página de *Releases* de GitHub del proyecto) un archivo ZIP para su sistema operativo:

Windows

1. Descomprima iMHEA-Data-Processor-windows.zip en cualquier carpeta (p. ej. Documentos).
2. Abra la carpeta y haga doble clic en iMHEA-Data-Processor.exe.
3. Solo la primera vez: Windows SmartScreen puede advertir sobre una aplicación no reconocida. Haga clic en **Más información** — **Ejecutar de todas formas**. Esto ocurre porque el ejecutable no está firmado digitalmente; no indica ningún problema.

macOS

1. Descomprima y arrastre iMHEA Data Processor.app a Aplicaciones (opcional).
2. Solo la primera vez: **clik derecho sobre la app → Abrir → Abrir**. Gatekeeper de macOS bloquea el doble clic en aplicaciones no firmadas la primera vez. Si aún se niega, ejecute en Terminal: `xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/iMHEA Data Processor.app"`

Linux

1. Descomprima y ejecute `./iMHEA-Data-Processor/iMHEA-Data-Processor`.
2. Si reporta que falta un *Qt platform plugin*, instale las bibliotecas del sistema: `sudo apt install libegl1 libxkbcommon0`.

A.2 Construir la aplicación usted mismo

Si no hay un paquete disponible para su plataforma, constrúyalo con un doble clic. Primero necesita **Python 3.10 o superior** (<https://www.python.org/downloads/> — en Windows, marque “Add python.exe to PATH” durante la instalación).

1. Obtenga la carpeta imhea-python (del repositorio o de un colega).
2. Abra la subcarpeta packaging.
3. **macOS**: doble clic en `build_mac.command` (la primera vez: clic derecho → Abrir). **Windows**: doble clic en `build_windows.bat`.
4. Espere unos minutos. La aplicación terminada aparece en `imhea-python/dist/` y la carpeta se abre automáticamente. La app es autónoma — cópiela o comprímala para compartirla con colegas, quienes **no** necesitan Python.

A.3 Construcción automática con GitHub Actions

Si el repositorio está alojado en GitHub, cada versión etiquetada (p. ej. v1.0.0) construye y publica automáticamente paquetes para Windows, macOS (Intel y Apple Silicon) y Linux. Los mantenedores también pueden iniciar una construcción manualmente desde la pestaña **Actions** (flujo *Build desktop apps*); los paquetes aparecen como artefactos descargables en la página de la ejecución.

Opción B — Paquete de Python (CLI + biblioteca)

Para usuarios con experiencia en terminal:

```
pip install imhea          # desde PyPI, cuando se publique
# o, desde una copia del repositorio:
pip install -e ".[gui]"    # biblioteca + CLI + aplicación de escritorio
```

Esto instala dos comandos:

- `imhea` — la interfaz de línea de comandos (ver Manual de Usuario, sección 9).
- `imhea-gui` — inicia la aplicación de escritorio.

Para ejecutar la interfaz gráfica desde el código fuente sin instalar: `python gui/run_gui.py`.

Requisitos del sistema

	Mínimo
Sistema operativo	Windows 10+, macOS 12+ o Linux (glibc 2.31+)
Memoria	4 GB (8 GB recomendado para registros multianuales de 5 min)
Disco	500 MB para la aplicación; almacenamiento de datos según necesidad
Python (solo opciones B / A.2)	3.10 o superior

Actualización

- **Aplicación de escritorio:** descargue o construya la nueva versión y reemplace la carpeta/app anterior. Los archivos de proyecto (.imhea) son compatibles hacia adelante.
- **Paquete de Python:** pip install -U imhea.

Solución de problemas

“Python not found” al construir. Instale Python desde python.org y, en Windows, vuelva a ejecutar el instalador eligiendo *Modify* si olvidó marcar “Add python.exe to PATH”.

El script de construcción se cierra inmediatamente (Windows). Abra un Símbolo del sistema en la carpeta packaging y ejecute build_windows.bat para ver el mensaje de error.

macOS: “la app está dañada o incompleta”. La marca de cuarentena sobrevive algunas transferencias. Ejecute: xattr -dr com.apple.quarantine "iMHEA Data Processor.app".

La app inicia pero las figuras están en blanco (Linux). Defina la variable de entorno QT_QPA_PLATFORM=xcb (sistemas Wayland) o instale libegl1.

Carpetas sincronizadas en la nube. Construir dentro de carpetas de OneDrive/Dropbox/Drive funciona pero sincroniza cientos de megabytes; prefiera construir en una carpeta local, o pause la sincronización.

Obtener ayuda

Reporte problemas en la página de *Issues* de GitHub del proyecto, adjuntando el mensaje mostrado en la pestaña **Registro** de la app o la salida del terminal. Incluya su sistema operativo y la versión del software (mostrada por imhea --version o en la barra de título).